



Siren MG: Propuesta de Arquitectura Técnica y Análisis Funcional

Versión 2.0 | Documento de Entrega y Alineación de Producto

Fecha	27 de agosto de 2026
Preparado por	Daniel García Rojas (CTO & Arquitecto Principal, Sambalab / DGRcodex)
Destinatarios	• Mauricio Geldes Díaz (Director Estratégico, Siren MG) • Pedro García Moretti (Director de Negocios y Operaciones, Sambalab)

1. Resumen Ejecutivo Estratégico

Este documento formaliza la propuesta técnica y el plan de desarrollo de **Siren MG (Sistema Inteligente Relacional)**. Siren MG representa una disrupción en la consultoría de dirección estratégica tradicional; no vendemos reportes de escritorio, entregamos un *sistema de gobernanza y captura de EBITDA* para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) industriales y B2B en Chile.

A través de un **Prediagnóstico Web** (nuestro Caballo de Troya comercial), el sistema calcula de forma instantánea pérdidas económicas invisibles (fugas de EBITDA) mediante una metodología socrática. Este reporte automatizado es el catalizador perfecto para que el Gerente General entienda su estado de "ceguera operativa" y adquiera nuestro servicio continuo de Dirección Estratégica Fraccional (*C-Suite as a Service*), gestionado a través de

nuestro **Cockpit 360** móvil.

2. Roles, Responsabilidades y Gobernanza del Ecosistema

El desarrollo y operación comercial de Siren MG cuenta con el soporte de Sambalab bajo los siguientes perfiles:

Rol / Integrante	Responsabilidad Principal
Mauricio Geldes Díaz Director Estratégico / Siren MG	Creador y custodio del marco doctrinal. Define la lógica socrática, ponderaciones de algoritmos de fuga y coordinación con clientes piloto.
Pedro García Moretti Director de Negocios / Sambalab	Soporte comercial estratégico. Diseño de flujos de monetización B2B y alineación de KPIs de mercado.
Daniel García Rojas CTO & Arquitecto Principal / Sambalab	Diseño <i>end-to-end</i> de la infraestructura web, motor de cálculo en Python, seguridad de datos y despliegue cloud en GCP.

3. Modelo Operativo y Flujo Funcional (Embudo de Conversión)

El sistema digitaliza la lógica matemática preestablecida en el manual doctrinal, operando como un embudo de ventas altamente efectivo:

1. **Atracción y Test (Lead Magnet):** El usuario (C-Level) ingresa al portal de prediagnóstico e indica su Facturación Anual.
2. **Cuestionario Socrático:** El sistema somete al directivo a preguntas de diagnóstico de fricción (escala 0 a 5) sobre áreas clave, evidenciando vulnerabilidades operacionales (RRHH, licitaciones, taller, etc.).

3. **Motor de Cálculo Automatizado:** Los algoritmos calculan la ineficiencia estructural, activando "factores de penalización" que se traducen en pesos chilenos reales perdidos (Fuga de EBITDA).
4. **Generación de Resultados y CTA:** El motor renderiza en fracciones de segundo un reporte de impacto en formato PDF y lo despacha por correo, actuando como gancho para cerrar una reunión táctica de 30 minutos.
5. **Despliegue del Cockpit 360 (Retainer):** Tras contratar el servicio, se habilita un tablero SaaS en formato *Mobile-First*, dándole al CEO el control de su organización en tiempo real.

4. Propuesta de Arquitectura de Software y Stack Tecnológico

Para garantizar una experiencia *Premium*, alta velocidad, SEO agresivo y escalabilidad corporativa, se implementa una arquitectura **Serverless** alojada íntegramente en **Google Cloud Platform (GCP)** y Vercel:

A. Frontend (Plataforma de Captación y Cockpit Móvil)

- **Stack:** Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript y Tailwind CSS.
- **Enfoque PWA (Progressive Web App):** Diseñada para ser instalada directamente en el teléfono del Gerente General, brindando "inmunidad informativa" 24/7.
- **Beneficios:** Tiempos de carga ultrarrápidos, indexación SEO optimizada para captación y diseño de vanguardia que transmite *Seniority*.

B. Backend y Motor Algorítmico Financiero

- **Stack:** Python (FastAPI) desplegado en **Google Cloud Run**.
- **Beneficios:** Estándar de oro para procesamiento matemático financiero. Cloud Run escala a cero cuando no hay tráfico (reduciendo OpEx) y escala elásticamente ante picos de demanda.

C. Inteligencia Artificial y Base de Datos

- **Base de Datos:** PostgreSQL (Cloud SQL o Supabase) con *Row Level Security* (RLS) para segregación estricta de inquilinos (Tenants).
- **Motor Socrático con IA (Vertex AI):** Integración con Google Vertex AI / Gemini para que el "Radar de Entorno" cruce datos de Aduanas y Banco Central (Imacec, UF), procesando análisis cualitativos en tiempo real.

D. Seguridad de Grado Corporativo

Toda la data en reposo y en tránsito estará encriptada bajo estándares avanzados (TLS 1.3 / AES-256), asegurando estricta confidencialidad para la tranquilidad de los Directorios.

5. Estrategia de Lanzamiento, Tracción y Monetización

- **Fase 1 (Tracción Masiva y Validación):** Lanzamiento del prediagnóstico web gratuito para captar volumen de MQLs. Ejecución del primer piloto experimental con el contacto estratégico en **Golden Omega** para calibrar algoritmos y UX con retroalimentación real en terreno.
- **Fase 2 (Monetización del Acompañamiento):** Transición hacia consultoría de Dirección Fraccional (C-Suite). Integración de pasarelas (Stripe, pasarelas locales) para cobrar *setup fees* del Cockpit y honorarios recurrentes.

6. Plan de Acción y Sigüientes Pasos

1. **Revisión Algorítmica con el Manual Doctrinal:** Lógica de penalización y factores matemáticos extraídos y validados.
2. **Configuración del Entorno Cloud:** Repositorios en GitHub Sambalab y proyectos en Google Cloud Platform.
3. **Alineación Técnica:** Validación de capacidades PWA, IA y Ciberseguridad con la estrategia de venta final.
4. **Codiseño UI/UX:** Prototipado del flujo interactivo en Figma de la "Calculadora de Fugas".

-
5. **DgrCodex / Daniel García Rojas, CEO Sambalab / CTO del Proyecto**